

一元二次方程

1 什么是一元二次方程

一元二次方程是只含有一个未知数，并且未知数的最高次数为二的方程。其一般形式为：

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

其中， a, b, c 为已知常数， x 为未知数。

2 判别式

为了判断方程是否有实数解，我们使用判别式：

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

根据判别式的值，可以判断方程解的情况：

- 若 $\Delta > 0$ ，方程有两个不相等的实数根；
- 若 $\Delta = 0$ ，方程有两个相等的实数根；
- 若 $\Delta < 0$ ，方程无实数根（有两个共轭复数根）。

3 求根公式

当 $a \neq 0$ 时，一元二次方程的解可由求根公式给出：

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

4 示例

求解方程：

$$2x^2 - 3x - 2 = 0$$

计算判别式：

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2) = 9 + 16 = 25$$

代入求根公式：

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{25}}{4}$$

$$x_1 = 2, \quad x_2 = -\frac{1}{2}$$

5 韦达定理

对于一元二次方程

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0),$$

设方程的两个实根为 x_1, x_2 ，则有：

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a},$$

$$x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

特别地，当方程为

$$x^2 + bx + c = 0,$$

则有：

$$x_1 + x_2 = -b, \quad x_1 x_2 = c.$$

例题讲解

例 1 把下列方程化为一元二次方程的一般形式，并指出二次项系数、一次项系数和常数项。

(1) 原式： $x(x - 2) = 4x^2 - 3x$

左边展开： $x^2 - 2x$

整理方程： $x^2 - 2x = 4x^2 - 3x$

移项： $x^2 - 2x - 4x^2 + 3x = 0$

合并同类项： $-3x^2 + x = 0$

一般形式： $-3x^2 + x = 0$

二次项系数： -3 一次项系数： 1 常数项： 0

(2) 原式： $\frac{x^2}{3} + \frac{x+1}{2} = \frac{-x-1}{2}$

左边整理： $\frac{x^2}{3} + \frac{x}{2} + \frac{1}{2}$

右边： $-\frac{x}{2} - \frac{1}{2}$

移项： $\frac{x^2}{3} + \frac{x}{2} + \frac{1}{2} + \frac{x}{2} + \frac{1}{2} = 0$

合并： $\frac{x^2}{3} + x + 1 = 0$

通分： $\frac{x^2 + 3x + 3}{3} = 0$

两边乘以 3 ： $x^2 + 3x + 3 = 0$

一般形式： $x^2 + 3x + 3 = 0$

二次项系数： 1 一次项系数： 3 常数项： 3

例 2 若 $x = 1$ 是关于 x 的一元二次方程

$$x^2 + mx - 6 = 0$$

的一个根，求 m 的值。

解：将 $x = 1$ 代入方程：

$$1^2 + m \cdot 1 - 6 = 0$$

$$1 + m - 6 = 0$$

$$m - 5 = 0$$

因此， $m = 5$ 。

例 3 若 m 是关于 x 的一元二次方程

$$x^2 - 2x - 1 = 0$$

的一个根，求

$$m^2 + \frac{1}{m^2}$$

的值。

解：将 $x = m$ 代入方程：

$$m - 2 - \frac{1}{m} = 0$$

$$m - \frac{1}{m} = 2$$

$$\left(m - \frac{1}{m}\right)^2 = 4$$

$$m^2 - 2 + \frac{1}{m^2} = 4$$

$$m^2 + \frac{1}{m^2} = 6$$

例 4 已知关于 x 的一元二次方程

$$x^2 + 2mx + m^2 - 1 = 0$$

判断方程根的情况。

例 5 若 α, β 是关于一元二次方程

$$3x^2 + 2x - 9 = 0$$

的两根，则

$$\frac{\beta}{\alpha} + \frac{\alpha}{\beta} =$$